

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Comercial

1. Introducción

El presente manual describe el uso del Sistema de Gestión Comercial desarrollado en Java y Oracle Database 19c.

El sistema permite administrar productos, clientes y facturas mediante tablas hash y grafos, además de generar reportes automáticos en formato Microsoft Word (.docx).

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar el sistema se necesita:

- Java JDK 17 o superior
- Oracle Database 19c
- NetBeans IDE
- Librerías Apache POI
- Driver JDBC Oracle

3. Inicio del Sistema

1. Abrir el proyecto en NetBeans.
2. Verificar que Oracle Database se encuentre iniciado.
3. Ejecutar la clase principal del sistema. (Menu.Java)
4. Aparecerá el menú principal.

4. Menú Principal

El sistema presenta las siguientes opciones:

1. Cargar productos en Hash
2. Buscar producto
3. Mostrar tabla hash
4. Cargar y mostrar grafo
5. Buscar relaciones de un nodo
6. Buscar clientes por producto

7. Generar reporte productos DOCX
8. Generar reporte producto–marca DOCX
9. Generar reporte grafos DOCX
10. Salir

```
===== SISTEMA GESTION COMERCIAL =====  
1. Cargar productos en Hash  
2. Buscar producto  
3. Mostrar tabla hash  
4. Cargar y mostrar grafo  
5. Buscar relaciones de un nodo  
6. Buscar clientes por producto  
7. Generar reporte productos DOCX  
8. Generar Reporte Producto Marca DOCX  
9. Generar reporte grafo DOCX  
10. Salir  
Seleccione opcion:
```

Menú dentro de Apache NetBeans.

5. Uso del Sistema

5.1 Cargar productos en Hash

Esta opción carga todos los productos almacenados en Oracle Database hacia la tabla hash del sistema.

El sistema mostrará:

- Tiempo de carga
- Número de colisiones detectadas

5.2 Buscar Producto

Permite buscar un producto por su ID utilizando búsqueda hash.

1. Seleccionar opción 2.
2. Ingresar ID del producto.
3. El sistema mostrará:
 - Nombre
 - Precio
 - Tiempo de búsqueda

5.3 Mostrar Tabla Hash

Muestra todas las posiciones de la tabla hash y los productos almacenados.

También permite visualizar colisiones.

5.4 Cargar Grafo

Carga las relaciones entre:

- Clientes
- Facturas
- Productos
- Marcas

5.5 Buscar Relaciones de un Nodo

Permite buscar un nodo por su “Nombre” utilizando búsqueda hash.

1. Seleccionar opción 5.
2. Ingresar Nombre del cliente.
3. El sistema mostrará:
 - Nombre y sus relaciones

5.6 Buscar clientes por producto

Permite buscar un cliente por el producto que compro utilizando búsqueda hash.

1. Seleccionar opción 6.
2. Ingresar Nombre del producto.
3. El sistema mostrará:
 - Producto y las Id de las facturas con el producto.

5.7 Generar Reportes

El sistema genera automáticamente reportes en formato Microsoft Word (.docx).

Los archivos se guardan en la carpeta principal del proyecto.

Reportes disponibles:

- ReporteProductos.docx
- ReporteProductoMarca.docx
- ReporteGrafos.docx

6. Solución de Problemas

Error de conexión Oracle

Verificar:

- Usuario
- Contraseña
- Puerto Oracle
- Servicio XE u ORCL

Error de librerías Apache POI

Verificar que todos los archivos .jar estén agregados dentro del proyecto.

7. Cierre del Sistema

Para cerrar el sistema:

1. Seleccionar la opción 10.
2. El programa finalizará correctamente.

8. Conclusión

El sistema permite gestionar información comercial utilizando estructuras de datos avanzadas y generación automática de reportes profesionales.